중1-1 누적테스트 상 13회 · 손풀이

중1-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 최대공약수와 최소공배수 · $A=12a$, $B=12b$ (a, b는 서로소) · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $(A,B)=(12,168),(24,84),(84,24),(168,12)$

두 자연수 A, B의 곱이 2016이고 최대공약수가 12인 두 자연수 A, B를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $A=12a$, $B=12b$ (a, b는 서로소)라 하면
2. $AB=144ab=2016$이므로 $ab=14$
3. 서로소인 $(a,b)=(1,14),(2,7),(7,2),(14,1)$
4. $(A,B)=(12,168),(24,84),(84,24),(168,12)$

답 $(A,B)=(12,168),(24,84),(84,24),(168,12)$

2 곱셈과 나눗셈 · 잘못 계산한 식으로 어떤 수를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 [4-1] $\frac{1}{10}$ [4-2] $-\frac{1}{2}$

[서술형 4] 어떤 수에서 $-\frac{3}{5}$을 더해야 할 것을 잘못하여 뺐더니 $\frac{7}{10}$이 되었을 때, 물음에 답하시오. [4-1] 어떤 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [3점] [4-2] 바르게 계산한 답을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. [4-1] 어떤 수를 x라 하면 $x-\left(-\frac{3}{5}\right)=\frac{7}{10}$
2. $x=\frac{7}{10}-\frac{6}{10}=\frac{1}{10}$
3. [4-2] $\frac{1}{10}+\left(-\frac{3}{5}\right)=\frac{1}{10}-\frac{6}{10}=-\frac{1}{2}$

답 [4-1] $\frac{1}{10}$ [4-2] $-\frac{1}{2}$

3 식의 값 · x, y를 구해 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) 2, −5 (2) −3 (3) 7**

$x-y=7$, $x+2y=-8$이다.

(1) x, y의 값을 각각 구하시오.

(2) $\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$의 값을 구하시오.

(3) $\dfrac{2x-y}{3}-\dfrac{x+2y}{2}$의 값을 구하시오. 각 풀이 과정을 쓰시오.

1. (1) 두 식을 빼면 $3y=-15$, $y=-5$, $x=7+y=2$
2. (2) $\dfrac{x^2-y^2}{x-y}=\dfrac{4-25}{7}=-3$
3. (3) $2x-y=9$, $x+2y=-8$이므로
4. $\dfrac{9}{3}-\dfrac{-8}{2}=3+4=7$

답 (1) 2, −5 (2) −3 (3) 7

4 방정식과 그 해 · 잘못 푼 식으로 a를 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ⑤**

$3(x-2)-a=2x+5$를 풀 때, $-a$를 오른쪽으로 이항하면서 부호를 바꾸지 않는 실수만 하여 $x=4$를 얻었다. 이 방정식을 바르게 풀었을 때의 해는?

① 4 ② 7 ③ 11 ④ 15 ⑤ 18

1. 잘못 이항한 식: $3x-6=2x+5-a$, 해 $x=11-a$
2. $11-a=4$이므로 $a=7$
3. 바른 식: $3(x-2)-7=2x+5$, $3x-13=2x+5$
4. $x=18$

답 ⑤

5 일차방정식의 풀이 · 계수를 정수로 고쳐서 풀기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** $-\frac{9}{4}$

방정식 $\frac{2x+4}{7}=7+x$의 해를 $x=a$, 방정식 $0.6\,(3x-5)=0.4x+\frac{13}{5}$의 해를 $x=b$라 할 때, $\frac{a}{b}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오.

1. 양변에 7을 곱하면 $2x+4=49+7x,\ -5x=45,\ a=-9$
2. $1.8x-3=0.4x+2.6,$ 양변에 10을 곱하면 $14x=56,\ b=4$
3. $\frac{a}{b}=-\frac{9}{4}$

답 $-\frac{9}{4}$

6 일차방정식의 활용 · 두 자리 수 = 10×(십의 자리)+(일의 자리) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답** (1) $20+x$ (2) 28

십의 자리의 숫자가 2인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 3배보다 2만큼 작다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 처음 수의 일의 자리의 숫자를 x라 할 때, 처음 수를 문자 x를 사용한 식으로 나타내시오.
(2) 처음 수를 구하는 과정과 답을 쓰시오.

1. (1) 처음 수는 $20+x$
2. (2) 바꾼 수는 $10x+2$
3. $10x+2=3(20+x)-2,\ 7x=56,\ x=8$
4. 처음 수는 28

답 (1) $20+x$ (2) 28

7 일차방정식의 활용 · 거리가 같으므로 속력×시간이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 풀이 참조**

철수와 순이는 각자의 집에서 도서관까지의 거리가 같다. 두 사람이 오전 10시에 동시에 각자의 집에서 출발하여 도서관까지 철수는 시속 6km로 뛰어가고 순이는 시속 4km로 걸어갔다. 두 사람이 20분 차이로 도서관에 도착했다고 할 때, 철수가 도서관에 도착한 시각을 구하시오.
(1) 철수가 도서관까지 걸린 시간(시)을 x로 하는 일차방정식을 구하시오.
(2) 철수가 도서관에 도착한 시각을 구하시오.

1. (1) 순이는 $\left(x+\frac{1}{3}\right)$시간 걸리므로 $6x=4\left(x+\frac{1}{3}\right)$
2. (2) $2x=\frac{4}{3}$, $x=\frac{2}{3}$(시간) $=40$(분)
3. 철수가 도착한 시각은 오전 10시 40분

답 풀이 참조

8 순서쌍과 좌표 · x축 위: y좌표 0, y축 위: x좌표 0 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 제4사분면**

점 $\left(-2a, \frac{a}{3}+1\right)$이 x축 위의 점이고, 점 $(6-3b, 2b+1)$이 y축 위의 점일 때, 점 (b, a)는 어느 사분면 위의 점인지 풀이 과정과 함께 구하시오.

1. x축 위의 점이므로 $\frac{a}{3}+1=0$, $a=-3$
2. y축 위의 점이므로 $6-3b=0$, $b=2$
3. 점 $(b, a)=(2, -3)$은 제4사분면 위의 점

답 제4사분면

9 순서쌍과 좌표 · 좌표의 부호로 a, b의 부호 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $a<0, b>0$ (2) 제 4사분면**

수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{P}(ab, a-b)$가 제3사분면 위의 점일 때, 다음 물음에 답하시오.
(1) a, b의 부호를 나타내시오.
(2) 점 $\mathrm{Q}(-a+b, a)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

1. (1) 제3사분면이므로 $ab<0$, $a-b<0$
2. a, b는 다른 부호이고 $a<b$이므로 $a<0$, $b>0$
3. (2) $-a+b>0$, $a<0$
4. Q는 제4사분면 위의 점

답 (1) $a<0, b>0$ (2) 제 4사분면

10 순서쌍과 좌표 · AB가 x축에 평행하므로 밑변으로 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) $(-14, 7)$ (2) 18**

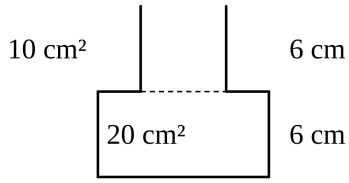
좌표평면에서 $A(-2, 1)$, $B(4, 1)$, $C(a, b)$가 있다. C는 제2사분면에 있고 $|a| = 2|b|$이며 삼각형 ABC의 넓이는 18이다.
(1) C의 좌표를 구하시오.
(2) C를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 D라 할 때 삼각형 ABD의 넓이를 구하시오. 풀이 과정을 쓰시오.

1. (1) $\overline{AB} = 6$, $\frac{1}{2} \times 6 \times |b-1| = 18$, $|b-1| = 6$
2. 제2사분면이므로 $b > 0$에서 $b = 7$, $|a| = 14$, $a < 0$이므로 $a = -14$
3. $C(-14, 7)$
4. (2) $D(14, 7)$, 밑변 6, 높이 $7 - 1 = 6$
5. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$

답 (1) $(-14, 7)$ (2) 18

11 그래프와 그 해석 · (부피)÷(분당 유입량)=(시간) · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

아래 그릇의 두 부분의 높이는 모두 6 cm이고, 단면적은 아래 20 cm², 위 10 cm²이다. 빈 그릇에 분당 q cm³씩 넣다가 아래 부분이 찬 순간 유입량을 절반으로 줄였더니 처음부터 6분 만에 가득 찼다. q와 물 높이가 9 cm가 되는 시각을 짝 지은 것은?



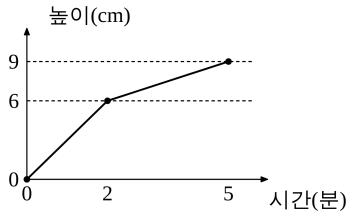
① $(30, 4\text{분})$ ② $(30, 5\text{분})$ ③ $\left(40, \frac{9}{2}\text{분}\right)$ ④ $(40, 5\text{분})$ ⑤ $(60, 4\text{분})$

1. 아래 부분 $20 \times 6 = 120$, 위 부분 $10 \times 6 = 60$ (cm^3)
2. $\frac{120}{q} + \frac{60}{q/2} = 6$, $\frac{240}{q} = 6$, $q = 40$
3. 아래 부분은 3분에 차고, 이후 분당 $20\ \text{cm}^3$
4. 9 cm까지 위 부분 $30\ \text{cm}^3$: 1.5분
5. $3 + 1.5 = \frac{9}{2}$(분) $\therefore \left(40, \frac{9}{2}\text{분}\right)$

답 ③

12 그래프와 그 해석 · 그래프 기울기로 단면적 비 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

아래 그래프는 빈 그릇에 일정한 양씩 물을 넣을 때 시간과 물 높이의 관계이다. 그릇은 수평 단면적이 각각 일정한 아래 부분과 위 부분으로 나뉜다. 두 부분의 높이와 단면적을 위아래 서로 바꾼 새 그릇에 같은 속도로 물을 넣는다. 새 그릇의 물 높이가 6 cm가 되는 시각은?



① 3분 ② $\frac{7}{2}$분 ③ 4분 ④ $\frac{9}{2}$분 ⑤ 5분

1. 분당 유입량을 r이라 하면 아래 단면적 $\frac{2r}{6}=\frac{r}{3}$
2. 위 단면적 $\frac{3r}{3}=r$ (아래 높이 6, 위 높이 3)
3. 새 그릇: 아래는 높이 3, 단면적 r $\longrightarrow$ 3분
4. 위는 단면적 $\frac{r}{3}$, 3 cm 더 채우는 데 1분
5. 6 cm가 되는 시각: $3+1=4$(분)

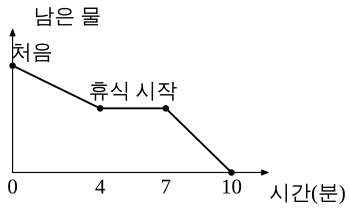
답 ③

13 그래프와 그 해석 · 구간별 기울기 = 마시는 속도 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 (1) 300 mL (2) $\frac{300}{7}$ mL/분**

한 학생이 물병의 물을 처음 4분 동안 일정한 속도로 120 mL 마시고, 3분 동안 쉬었다. 이어 처음의 2배 속도로 3분 동안 마셔 물병을 비웠다.

(1) 처음 물의 양을 구하시오.

(2) 쉬는 시간을 제외하고, 마신 시간 전체에 대한 1분당 평균적으로 마신 물의 양을 구하시오. 그래프의 각 구간과 연결하여 설명하시오.

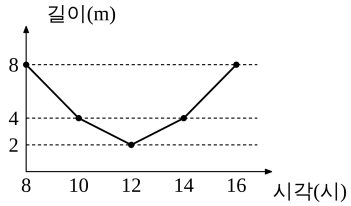


1. (1) $0 \sim 4$분: 분당 30 mL로 120 mL
2. $4 \sim 7$분: 쉼(그래프 수평), $7 \sim 10$분: 분당 60 mL로 180 mL
3. 처음 물의 양 $= 120 + 180 = 300$ (mL)
4. (2) 마신 시간은 $4 + 3 = 7$(분)
5. 평균 $= \frac{300}{7}$ (mL/분)

답 (1) 300 mL (2) $\frac{300}{7}$ mL/분

14 그래프와 그 해석 · 조건을 첫 기둥의 그림자 길이로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

높이 2 m인 기둥의 그림자 길이가 아래 그래프와 같이 변한다. 같은 장소에 세운 높이 3 m 기둥의 그림자 길이는 항상 첫 기둥의 $\frac{3}{2}$배이다. 오전 8시부터 오후 4시까지 두 번째 기둥의 그림자 길이가 4.5 m 이상 9 m 이하인 시간의 총길이는?



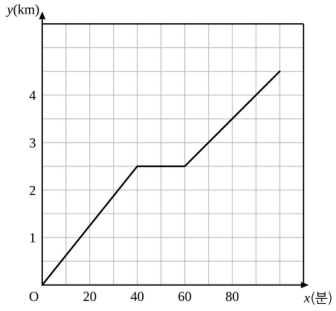
① 2시간 ② 3시간 ③ 4시간 ④ 5시간 ⑤ 6시간

1. $4.5 \le \frac{3}{2}L \le 9$이면 $3 \le L \le 6$
2. $8 \sim 10$시: $L = 6$인 때는 9시, $10 \sim 12$시: $L = 3$인 때는 11시
3. 오전: 9시 $\sim$ 11시 (2시간)
4. 대칭이므로 오후: 13시 $\sim$ 15시 (2시간)
5. 총 4시간

답 ③

15 그래프와 그 해석 · 수평 구간은 멈춘 시간 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림은 준서가 x분 동안 이동한 거리를 $y$km라 할 때, x와 y사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 설명 중 옳은 것은?



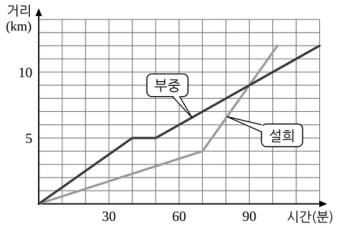
① 걸린 시간은 총 1시간이다. ② 이동한 거리는 총 4km이다. ③ 휴식 후 이동한 거리는 1.5km이다. ④ 준서는 중간에 10분 동안 멈추고 휴식을 취하였다. ⑤ 준서가 출발 후 1시간 동안 이동한 거리는 2.5km이다.

1. $0 \sim 40$분: 2.5 km 이동, $40 \sim 60$분: 휴식
2. $60 \sim 100$분: 2.5 km에서 4.5 km까지 이동
3. ① 100분 ② 4.5 km ③ 2 km ④ 20분 휴식
4. ⑤ 60분 동안 이동한 거리는 2.5 km (옳음)

답 ⑤

16 그래프와 그 해석 · 수평 구간·교점·도착 시각 읽기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

부중이와 설희가 학교에서 12km떨어진 미술관까지 같은 길을 따라 걸어갈 때, 시간에 따라 이동한 거리를 나타낸 그래프이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



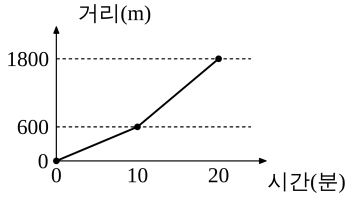
① 부중이는 학교에서 미술관에 가는 도중 10분 동안 멈추어 이동하지 않았다. ② 설희는 학교에서 미술관에 가는 도중 한 번도 멈추지 않았다. ③ 부중이는 학교에서 출발 후 60분 동안 6km이동했다. ④ 부중이와 설희는 학교에서 출발한지 90분 후에 만났다. ⑤ 부중이와 설희 중 부중이가 먼저 미술관에 도착했다.

1. ① 부중이는 $40 \sim 50$분 수평 (옳음)
2. ② 설희 그래프는 수평 구간이 없음 (옳음)
3. ③ 부중이는 60분에 6 km 지점 (옳음)
4. ④ 90분에 9 km 지점에서 두 그래프가 만남 (옳음)
5. ⑤ 부중이는 120분에 도착, 설희가 먼저 도착 (옳지 않음)

답 ⑤

17 그래프와 그 해석 · 구간별 속력으로 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 720 m**

A의 출발 후 시간에 따른 이동 거리가 아래 그래프와 같다. B는 A보다 2분 늦게 같은 곳에서 같은 방향으로 출발하여 분속 90 m로 계속 이동한다. 출발점을 제외하고 A와 B가 만나는 두 지점 사이의 거리를 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

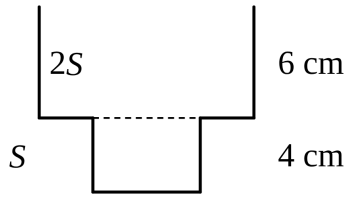


1. A: $0 \sim 10$분 분속 60 m, $10 \sim 20$분 분속 120 m
2. B: t분에 $90(t-2)$ m
3. $60t = 90(t-2)$에서 $t = 6$, 위치 360 m
4. $600 + 120(t-10) = 90(t-2)$에서 $t = 14$, 위치 1080 m
5. 두 지점 사이의 거리: $1080 - 360 = 720$ (m)

답 720 m

18 그래프와 그 해석 · 새는 양을 뺀 실제 유입량 사용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 10분**

아래 그릇의 아래 부분은 단면적 S, 높이 4 cm이고 위 부분은 단면적 $2S$, 높이 6 cm이다. 빈 그릇에 일정한 속도로 물을 넣어 2분 후 높이가 4 cm가 되었다. 그 순간부터 유입량의 $\frac{1}{4}$만큼의 물이 계속 새기 시작했다. 처음부터 그릇이 가득 찰 때까지 걸린 시간을 구하시오.

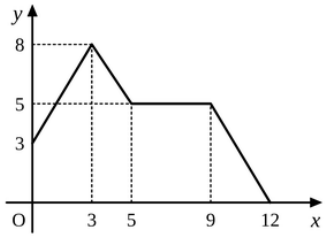


1. 아래 부분 부피 $4S$를 2분에 채우므로 분당 $2S$
2. 이후 실제 유입량은 $2S \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}S$
3. 위 부분 부피 $2S \times 6 = 12S$, 걸린 시간 $12S \div \frac{3}{2}S = 8$(분)
4. 총 $2 + 8 = 10$(분)

답 10분

19 그래프와 그 해석 · 속력이 0이 아니면 움직이고 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림은 어떤 물체가 움직일 때, 시간 x초와 속력 ym/s 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① 이 물체는 12초일 때, 정지하였다. ② 0초에서 3초 사이에 물체의 속력이 증가하고 있다. ③ 5초에서 9초 사이에 물체가 전혀 움직이지 않는다. ④ 9초에서 12초 사이에 물체의 속력이 감소하고 있다. ⑤ 이 물체가 최대 속력에 처음 도달할 때까지 걸린 시간은 3초이다.

1. $0 \sim 3$초 속력 증가, 3초에 최대 속력 8
2. $5 \sim 9$초 속력이 5 m/s로 일정 ⟶ 계속 움직임
3. $9 \sim 12$초 속력 감소, 12초에 속력 0
4. 옳지 않은 것은 ③

답 ③

20 그래프와 그 해석 · 직선은 일정한 속력, 교점은 만나는 지점 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

서현이와 지원이는 10 km 달리기 대회에서 동시에 출발했다. 두 사람이 달린 시간에 따른 이동 거리의 변화를 나타낸 그래프의 설명 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

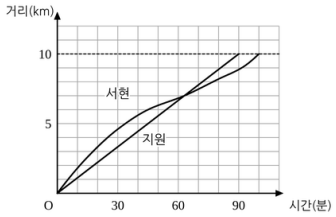
〈 보 기 〉

ㄱ. 서현이는 90분 후 결승점에 도착했다.

ㄴ. 지원이는 일정한 속력으로 달리고 있다.

ㄷ. 출발한 지 30분 후 두 사람의 거리차는 2 km이다.

ㄹ. 두 사람은 출발한 지 7 km 떨어진 지점에서 처음으로 다시 만난다.



① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 서현이는 약 100분에 도착 (X)
2. ㄴ. 지원이의 그래프는 직선 ⟶ 일정한 속력 (◯)
3. ㄷ. 30분에 지원 약 3.3 km, 서현 약 4.5 km로 2 km 차가 아님 (X)
4. ㄹ. 두 그래프는 7 km 지점에서 처음 다시 만남 (◯)
5. 옳은 것: ㄴ, ㄹ

답 ④